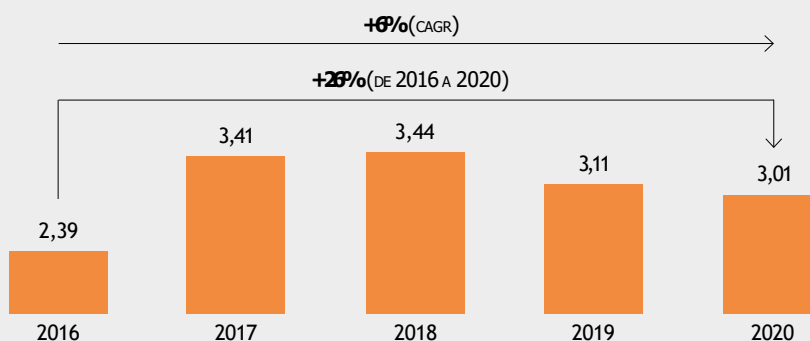


**COTTAGE: UM QUEIJO SIMPLES
COM INGREDIENTES NATURAIS**

O cottage é um queijo fresco produzido a partir de uma coalhada resultante exclusivamente da fermentação láctica. O corpo tem uma cor branco-creme quase brilhante e uma textura firme, mas suave. Os grãos têm tamanho e forma relativamente uniformes de aproximadamente 4 a 12 mm dependendo do tipo de coalhada desejada. Os grãos se apresentam cobertos por uma mistura cremosa (dressing), sabor levemente ácido e salgado com um delicado aroma de diacetil ou “creamy”. O cottage é muito popular nos EUA onde o consumo anual per capita é de cerca de 1 kg. Também é produzido no Reino Unido, Alemanha e países da Escandinávia. O volume de produção global é de 0,8 milhão de toneladas, com um crescimento esperado de 2 a 3 % até o ano de 2025. Atualmente responde por cerca de 5 % da produção mundial de queijos. No Brasil, a produção de cottage nos cinco anos que antecederam à pandemia pode ser conferida na tabela no alto à direita. Inovações e desenvolvimentos recentes incluem a adição de culturas probióticas, prebióticos, fortificação com cálcio, uso de culturas bioprotetoras e versões “Zero Lactose”. O cottage é rico em proteínas, vitaminas e minerais, como o cálcio e o fósforo, nutrientes importantes para a boa saúde contínua e melhoria da saúde óssea.

PRODUÇÃO DE COTTAGE NO BRASIL (1000 TON)

FONTE: ABIQ



COTTAGE: UM QUEIJO SIMPLES COM INGREDIENTES NATURAIS

PROCESSO DE PRODUÇÃO DO COTTAGE



Processo de produção

O queijo cottage é produzido com leite desnatado, pasteurizado a 72 °C por 16 segundos. É importante lembrar que não é recomendada a aplicação de qualquer outro tipo de tratamento térmico ao leite antes de sua pasteurização. Também é importante frisar que altas temperaturas de pasteurização não contribuem para se obter uma coalhada firme e bem estruturada.

Coagulação e coalhada

A coagulação é realizada exclusivamente pela fermentação láctica de cultivos selecionados. Uma quantidade muito pequena de coagulante pode ou não ser usada. Após a coagulação, a coalhada é cortada em cubos, com liras de fios de inox de 1,3, 1,6 ou 1,9 cm. Os grãos da coalhada são cozidos a 54 °C-58 °C, lavados e, posteriormente, recebem uma cobertura com o dressing. De acordo com os tempos de fermentação necessários para atingir

TEOR DE GORDURA

	DESNATADO	BAIXA GORDURA	INTEGRAL
Gordura total	0-0,5%	1-2%	4%
Sal	0,5-1%	0,5-1%	0,7-1%

ENCHIMENTO E ADIÇÃO DE INGREDIENTES



Enchimento com leite desnatado

Um tanque de fabricação de 12 a 15 mil litros geralmente leva de 45 a 60 minutos para ser enchido. Procure evitar a formação de espuma, pois a incorporação de ar ao leite tem impacto negativo na coalhada de cottage.

Adição de fermento

Inocule com a cultura DVS® quando 5 a 10% do leite estiver no tanque de fabricação.

Adição do coagulante

Adicionar após 1h30 a 2h da adição do fermento (pH do leite entre 6.2-6.3). Exemplo: 0,5-0,6 ml de CHY-MAX®M, em 3.785 litros de leite. A dosagem é muito baixa em comparação com outros queijos de coagulação enzimática e melhora a firmeza do coágulo no corte. Assim, um gel suficientemente firme para corte e separação de soro é obtido com um pH mais alto (4.8 em comparação com 4.6, por exemplo). Na ausência de coagulante adicionado, o corte deve ser realizado próximo de pH 4.6, para evitar perda de finos na separação do soro.

Adição de CaCl2 (se necessário)

Adicionar no início do enchimento do tanque de fabricação. Dosagem: 1-15g/100kg de leite (solução a 34%). Melhora a firmeza do coágulo no corte.

O cottage, com 5% da produção mundial de queijos, tem crescimento esperado de 2 a 3% até 2025.

CONDIÇÕES DO PROCESSO DE FABRICAÇÃO

PROCESSO	TEMPO	TEMPERATURA
Médio	(6 a 8 horas)	22 a 32 °C

FORMAÇÃO DA COALHADA

Temperatura de fermentação

- Termófilo: 35–36 °C para cultivos FRESCO® 1.000, FRESCO® 3.000 e KFP.
- Mesófilo: 30–32 °C para cultivos CC e série R.

A lactose é fermentada em ácido láctico pela cultura

- Ocorre o rebaixamento do pH de 6.60 para ~4.60–4.80.

Em pH ~5.00–5.20 o leite começa a “flocular”: início da formação de gel.

- Coágulo: com pH 4.60–4.75 poderá ser efetuado o corte

Tempo de coagulação

- Tempo da coagulação do fermento ao início do corte.
- Termófilo: mais curto (4h30 a 5h30h).
- Mesófilo: mais longo (6 a 8 horas)

TANQUES DE PRODUÇÃO



TANQUE
FECHADO



TANQUE
ABERTO

um pH de 4.6–4.8 para início do corte da coalhada, as condições e os processos de fabricação do queijo cottage são classificados de acordo com os parâmetros listados no quadro “Condições do processo de fabricação” à esquerda. Ao final da fermentação (pH 4.6–4.8), uma sonda inox poderá ser introduzida verticalmente sobre a coalhada com a finalidade de retirar amostras para verificação das características do gel resultante. Uma coalhada bem estruturada deverá se apresentar “flexível”, lisa e brilhante, não se rompendo quando tocada. O soro deve ser límpido e transparente, sem a presença de finos. Esse será o resultado do emprego de matéria prima de qualidade, boa performance dos fermentos utilizados e muito bom controle do processo (ver fotos à esquerda, no quadro “A coalhada ideal”).

Cultivos

Os fermentos comumente usados na produção do queijo cottage são compostos de bactérias ácido láctico homofermentativas (*Lc. lactis subsp. cremoris* ou *Lc. lactis subsp. lactis*), podendo estar associadas a cultivos aromatizantes do tipo LD (*Lactococcus lactis subsp. Diacetylactis*, *Lactococcus lactis subsp. Leuconostoc*). Entretanto, o metabolismo do citrato resulta na produção de compostos aromatizantes (diacetil e acetaldeído) e também

A COALHADA IDEAL



A coalhada ideal deverá se apresentar “flexível”, lisa e brilhante. Não se rompe quando tocada.

COTTAGE: UM QUEIJO SIMPLES COM INGREDIENTES NATURAIS

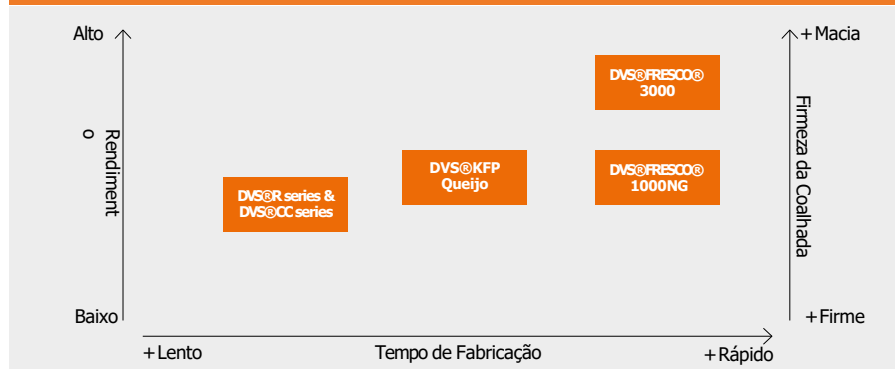
de CO₂. A produção excessiva de CO₂ é indesejável, pois resultará na formação de microbolhas de ar no interior dos grãos, dando origem ao defeito conhecido como “grãos de coalhada flutuantes”, impactando negativamente no rendimento. A coalhada resultante será frágil e se quebrará facilmente durante o corte e mexeduras com muita perda de finos no soro e na água de lavagem. Portanto, torna-se necessária a seleção cuidadosa de culturas iniciais com capacidade de produção de ácido e sabor.

A alternativa para minimizar o risco de se obter uma “coalhada flutuante” seria a substituição dos cultivos LD pela adição do diacetil diretamente no dressing. Uma outra opção, não muito comum em nosso país, seria o emprego dos cultivos aromatizantes LD unicamente para a fermentação do dressing.

Cultivos Chr. Hansen

No quadro “Soluções Chr. Hansen para Cultivos”, no alto à direita, são apresentados cultivos indicados para a produção de cottage. Os da série DVS® FRESCO® 1000NG e DVS® FRESCO® 3000 foram desenvolvidos visando a velocidade de produção de ácido lático, aroma, formação da coalhada e robustez contra fagos. Por serem rápidos, o tempo para que a coalhada atinja pH 4.70-4.80 deverá ocorrer entre 4h30-5h de fermentação a 36°C.

SOLUÇÕES CHR. HANSEN PARA CULTIVOS



Cozimento dos grãos

Tem início após repouso de 15 a 20 minutos dos grãos, depois do corte. O cozimento tem como objetivo expulsar o soro, firmar os grãos e atingir a meta de umidade no produto final. Inibe, também, o

crescimento e a acidificação dos fermentos. A temperatura final recomendada para as cultivos FRESCO® para cottage é de 56° a 59°C. As orientações a serem seguidas estão relacionadas no quadro “Temperatura”, abaixo. O tempo total de cozimento, a partir

TEMPERATURA

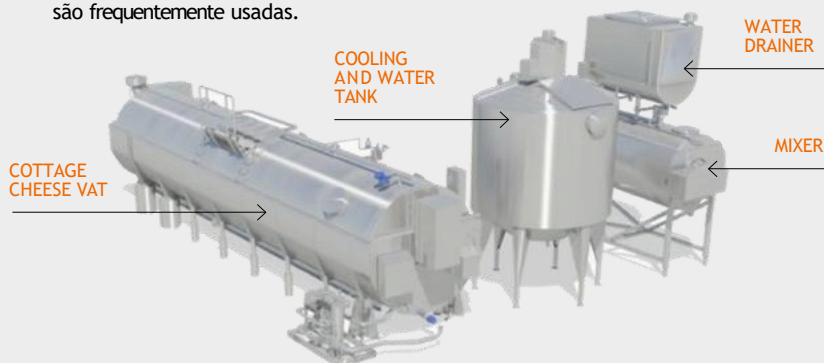
ETAPAS	TEMPERATURA	TEMPO	MEXEDURA
1	36/37°C	20 min	Lenta
2	38/40°C	30 min	Lenta
3	50°C	60 min	++Agitação
4	55/58°C	90 a 120 min	+++Agitação



**CULTIVOS
DVS®FRESCO®:**
velocidade
na produção,
mais aroma e
robustez para
o cottage.

LAVAGEM E RESFRIAMENTO

- A coalhada entra na torre de lavagem.
- Água potável acidificada limpa e fria é usada ($\sim 7/12^{\circ}\text{C}$)
- O pH da água é ajustado para 4,8–5,2 com ácido fosfórico para manter o pH da coalhada.
- A água de lavagem pode ser ligeiramente dorada (5–10 ppm).
- Duas ou três lavagens de 15 a 30 minutos são frequentemente usadas.
- O volume de água utilizado é geralmente igual ao volume de soro retirado.
- A eficiência da lavagem é verificada medindo o teor de sólidos da água de lavagem que sai da torre.
- Uma referência padrão é de 0,8 a 1,2 brix no final da lavagem.



do corte, deverá ser de 2 horas e 20 minutos. A coalhada estará adequadamente cozida quando uma porção dos grãos refrigerada em água à 5°C se separa depois de comprimida com pressão moderada.

Cremificação (Dressing)

Após a drenagem final da água de lavagem, a coalhada está pronta para receber o dressing (doce ou fermentado). Normalmente, o dressing contém entre 12 a 18% de gordura, adicionado de sal e estabilizantes.

Rendimento

O “rendimento” em queijo cottage é expresso em quilos de queijo obtidos a partir de 100 kg de leite desnatado. A “eficiência do processo” é interpretada como a quantidade em quilos de queijo obtidos em relação a quilos de sólidos totais ou proteínas do leite desnatado. O rendimento e a eficiência do rendimento são calculados tomando como base queijos com 80% de umidade. O rendimento da coalhada do queijo cottage é normalmente próximo de 15,5 kg por 100 kg de leite desnatado com 9% SNG (Sólidos não Gordurosos). Um leite desnatado fortificado contendo 12% de SNG deverá resultar em torno de 21,6 kg de coalhada por 100 kg de matéria-prima.

DRESSING

GORDURA DESEJADA	COALHADA/DRESSING	GORDURA DO DRESSING
6%	2:1	18%
5%	2:1	15%
4%	2:1	12%
Menos de 0,5%	2:1	Menos de 0,5%

Exemplo: Dressing/Gordura a 4% do Produto Final = Dressing com 12,5% gordura/8,5% SNF / 2,7% sal / 0,25% estabilizante. Usar 2 partes coalhada/1 parte do dressing = 4% gordura no produto final.



COTTAGE: UM QUEIJO SIMPLES COM INGREDIENTES NATURAIS

Bioproteção

Para agregar maior proteção microbiológica contra a contaminação por mofo e leveduras o uso das culturas bioprotetoras durante a fermentação tem sido uma grande alternativa tecnológica e de diferenciação mercadológica. Entre os benefícios gerados por bioprotetores na dosagem recomendada estão: maior controle sobre o processo de contaminação, atendimento à demanda por naturalidade (eliminação do uso de conservantes químicos), extensão da vida útil, manutenção da frescura por maior tempo, melhor sustentabilidade da marca e redução do desperdício de forma natural.



Tecnologia adequada reduz o risco de ataque de fagos

Bioprotetores de cepas múltiplas aumenta muito o número de cepas. Como os fagos são específicos para cada cepa, aumentar o número de cepas melhora a robustez das culturas.

Bioprotetores **que são** produtoras de polissacarídeo capsular (CPS). Os CPS protegem as células bacterianas contra a fagocitose. Além disso, a inclusão de cepas ST aumenta a robustez das culturas.

Menor risco de fagos

Para qualquer sistema de gerenciamento de fagos é essencial a prática adequada de limpeza e sanitização. Para reduzir o risco de ataque de fagos é necessário ter culturas resistentes, esquema de rotação e doses adequados.